TABLA DE CONTENIDO PROYECTO FORMATIVO

TITULO DEL PROYECTO

Título: debe ser descriptivo, preciso y conciso y debe tener en cuenta los siguientes aspectos

A. ¿Qué producto y o proceso se pretende realizar?
B.¿Qué producto y o proceso se espera obtener?
C.¿Qué utilidad posee el producto y/o proceso?
D.¿Qué población será beneficiada con la propuesta y en qué contexto particular?
E. ¿Qué herramienta informática se utilizará para desarrollar el proyecto?

Ejemplo: diseño e implementación (A.) de un recurso didáctico multimedia (B.) como apoyo al desarrollo de los procesos de lógica matemática (C.) en estudiantes del grado décimo del Instituto Técnico Industrial Piloto de la ciudad de Bogotá (D.), utilizando Macromedia Director MX 2004 (E.)

A. ¿Qué producto y o proceso se pretende realizar?
B.¿Qué producto y o proceso se espera obtener?
C.¿Qué utilidad posee el producto y/o proceso?
D.¿Qué población será beneficiada con la propuesta y en qué contexto particular?
E. ¿Qué herramienta informática se utilizará para desarrollar el proyecto?

INTRODUCCION

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. **Planteamiento del problema:** se compone de descripción del problema, antecedentes del problema y formulación del problema.

1.1 Descripción del problema: debe contener una explicación detallada sobre los aspectos del contexto y la realidad problémica que ha originado el tema seleccionado para la propuesta de trabajo.

1.1 Descripción del Problema

1.2 Formulación del Problema

1.3 Formulación del problema

- ✓ **Generalización o definición:** ¿Qué es? ¿Pertenece al grupo? ¿Qué diferencia hay?
- ✓ **Comprobación:** ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se hace?
- ✓ **Predicción:** ¿Qué consecuencias? ¿Qué puede pasar? ¿Podría ser? ¿Qué pasará si?
- ✓ **Gestión:** ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer?
- ✓ **Opinión, valoración:** ¿Qué piensa u opina? ¿Qué es importante para determinado grupo?

Ejemplos

- ✓ ¿Cómo apoyar el proceso de desarrollo de la lógica matemática en estudiantes del grado décimo de Instituto Técnico Industrial Piloto de Bogotá?
- ✓ ¿Cómo facilitar el desarrollo de la lógica matemática en estudiantes del grado décimo de Instituto Técnico Industrial Piloto de Bogotá?

2. JUSTIFICACION

1.4 Justificación

Describe las razones que respaldan la investigación, así como la finalidad que se persigue en la aplicación buscada; su redacción debe manifestar o contemplar elementos que brinden respuesta a los siguientes interrogantes:

- ✓ ¿Por qué debe realizarse el proyecto?
- ✓ ¿Para qué debe realizarse el proyecto?
- ✓ ¿Qué tan prioritario es para la comunidad solucionar la problemática planteada?

1.4 Justificación

- ✓ ¿Quienes se benefician de la ejecución del proyecto y cómo lo hacen?

Ejemplo

El diseño e implementación del recurso didáctico multimedia para el desarrollo de la lógica matemática se justifica si se tiene en cuenta que en relación con los estudiantes de grado décimo permitirá (se expone las razones que justifican el desarrollo del proyecto para los estudiantes). La implementación de este recurso posibilitará a los docentes (se exponen las razones que justifican el desarrollo del proyecto para los docentes). Además, este proyecto garantizaría que la institución (se exponen razones que justifican el desarrollo del proyecto para la institución)

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Expresa la integridad del propósito o intención del proceso de investigación. Sus características permiten captar la magnitud de la propuesta y los recursos necesarios para adelantarla:

- ✓ El qué: se refiere al aplicativo de software o producto esperado: diseño e implementación de un recurso didáctico multimedia.

1.5.1 Objetivo general

- ✓ **El como:** se refiere al proceso que se va a llevar a cabo: utilización de la herramienta informática macromedia director MX 2004
- ✓ **El quién:** se refiere a la población objeto
- ✓ **El dónde:** se refiere a la institución o lugar donde se implementará el aplicativo

Ejemplo: incorporar un recurso didáctico multimedia utilizando macromedia director MX 2004 para apoyar el proceso de desarrollo de la lógica matemática en los estudiantes de grado...del Instituto.....

3.2 Objetivos Específicos

1.5.2 Objetivos específicos

Se derivan del objetivo general y deben apuntar al cumplimiento del proyecto de investigación o solución del problema propuesto. Explicitan lo que se espera obtener con el desarrollo del proyecto y brindar una noción clara de lo que se pretende. Se plantean mediante el uso de verbos en infinitivo y señalan la acción que ejecuta el investigador.

1.5.2 Objetivos específicos

Ejemplo:

1. Realizar un diagnóstico situacional de las actividades académicas para apoyar el desarrollo de la lógica matemática en los estudiantes del grado.....del Instituto.....
2. Desarrollar un recurso didáctico multimedia para apoyar el desarrollo de la lógica matem´tica en los estudiantes de grado..... Utilizando(herramienta)
3. Incorporar el recurso didáctico multimedia en los procesos de enseñanza de matemáticas para apoyar el desarrollo de la lógica en los (población) mediante pruebas in situ y estudio de casos

4. ALCANCES Y LIMITACIONES

4.1 Alcances

4.2 Limitaciones

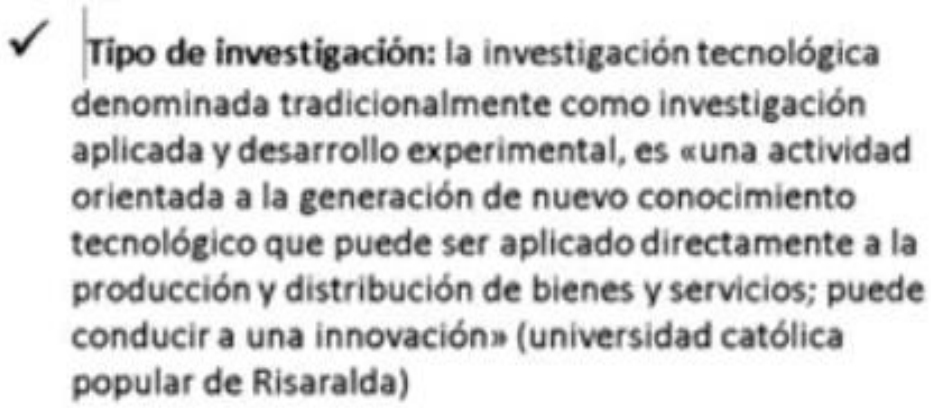
5. MARCO TEORICO

6. MARCO CONCEPTUAL

7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

8. MARCO METODOLOGICO

8.1 Tipo de Investigación



- **Tipo de aplicativo de software diseñado:**

En la siguiente tabla se describe el tipo de aplicativo de software a utilizar, la herramienta tecnológica que facilitara su desarrollo y su utilidad correspondiente.

TIPO DE APLICATIVO	CURSO VIRTUAL DE APRENDIZAJE	
	OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE	
	SITIO WEB	
	APLICATIVO WEB	x
	APLICATIVO MULTIMEDIA	
	SISTEMA DE INFORMACION	
HERRAMIENTA	HTML, CSS, JAVASCRIPT	

UTILIDAD	La institución educativa no cuenta con un aplicativo multimedia que les permita a los estudiantes alcanzar un mejor rendimiento académico en el área de las matemáticas. El aplicativo permitirá alcanzar una mejor concentración y motivación, utilizando los medios tecnológicos.	
USUARIOS	Estudiantes de cuarto grado de básica primaria del Instituto Técnico Patios Centro N°2, de la ciudad de Cúcuta.	

- **Herramientas de desarrollo:**

A continuación, se describen las herramientas que se utilizaran en el desarrollo del aplicativo multimedia como mediadores en el proceso de enseñanza, facilitando la apropiación de conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes.

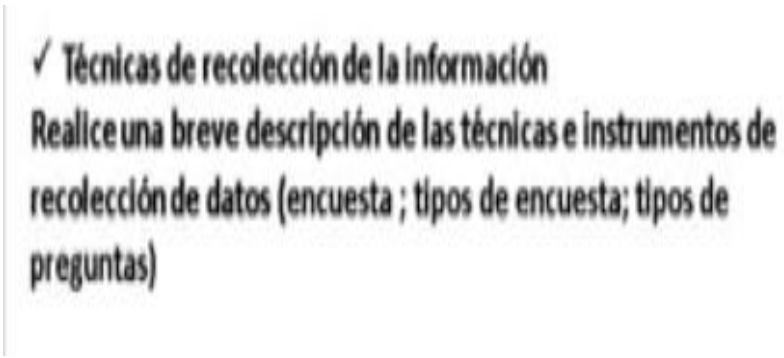
Herramienta de lenguaje para la creación de páginas web.



NOMBRE DE LA HERRAMIENTA	HTML
VERSION	5.2

FABRICANTE	Su origen se remonta a 1980, en la CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), el primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 1991 bajo el nombre de HTML Tags, en 1993 se presenta la propuesta de convertir a HTML en estándar por parte del organismo IETF (Internet Engineerirg Task Force), en 1997 se cuenta con la versión 3.2 siendo publicados por W3C (World Wide Consortium), de forma paralela a su actividad con HTML, W3C ha continuado con la estandarización de XHTML, una versión avanzada de HTML y basada en XML.			
TIPO DE LICENCIAMIENTO	GNU	**X**	RESERVADO	
DESCRIPCION DE FUNCIONES UTILIZADAS EN LA ELABORACION DEL APLICATIVO	Organizar la estructura del aplicativo multimedia en interfaz evidenciando su contenido, permitiendo ingresar imágenes, texto y demás contenido.			

8.2 Técnica de Recolección de la Información



Se incluyen las preguntas de la encuesta o entrevista a realizar.

Ficha técnica de le encuesta

INSTRUMENTO	ENCUESTA
OBJETIVO	Medir el impacto y favorabilidad que tienen los objetos virtuales de aprendizaje en la educación de los niños y niñas del grado 4 del Instituto Técnico Patios centro N 2 de la ciudad de Cúcuta.
PROPOSITO	Indagar si en la Institución Técnico Patios 2 del municipio de Cúcuta los niños y niñas del grado 4 se motivan y mejorar sus aprendizajes si están acompañados de Objetos Virtuales de Aprendizajes (OVA) y si les gustaría fortalecer o adquirir conocimientos en las operaciones básicas mediante esta estrategia.
POBLACION	Conformada por la totalidad de los estudiantes del grado cuarto de básica primaria del Institución Técnico Patios Centro Nª2 en la ciudad de Cúcuta. Las edades de la población oscilan entre los 8 y 9 años de edad.
MUESTRA	Está constituida por todos los estudiantes del grado 4-01. Las edades de la población oscilan entre los 8 y 9 años de edad. El 30% son de sexo femenino; es decir, 9 alumnas y 21 de sexo masculino, correspondiente al 70%. Los 30 estudiantes, residen en el municipio de los Patios.
MARGEN DE ERROR	0.01%
FECHA DE APLICACION	04/11/2020

Análisis estadístico de datos:

- Indicar el lugar donde se realizó ó aplicó la encuesta o la entrevista.
- Analizar pregunta por pregunta de la siguiente manera:

1. ¿Qué importancia tiene la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de su aprendizaje?

Necesaria	Opcional	No tiene importancia
60%	28%	12%

Tabla 6 Importancia de utilizar recursos tecnológicos

El 60% de los estudiantes considera como necesaria la inclusión de la tecnología en su proceso de aprendizaje.

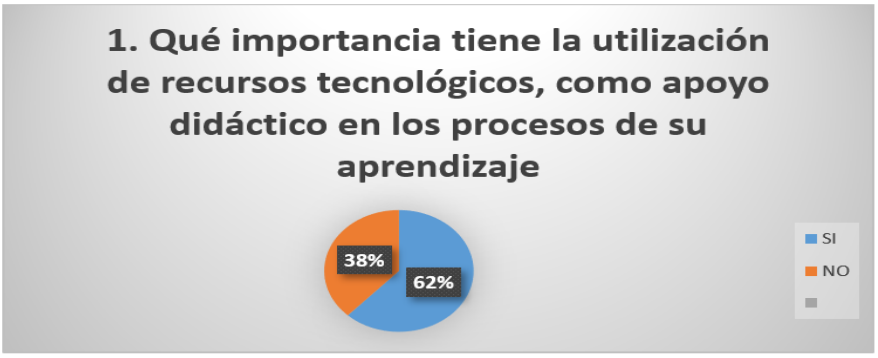


Gráfico 1Importancia de utilizar recursos tecnológicos

Estas respuestas deben encausar directamente al maestro para suplir esa necesidad planteada por sus discentes.

- Conclusión de la encuesta o entrevista

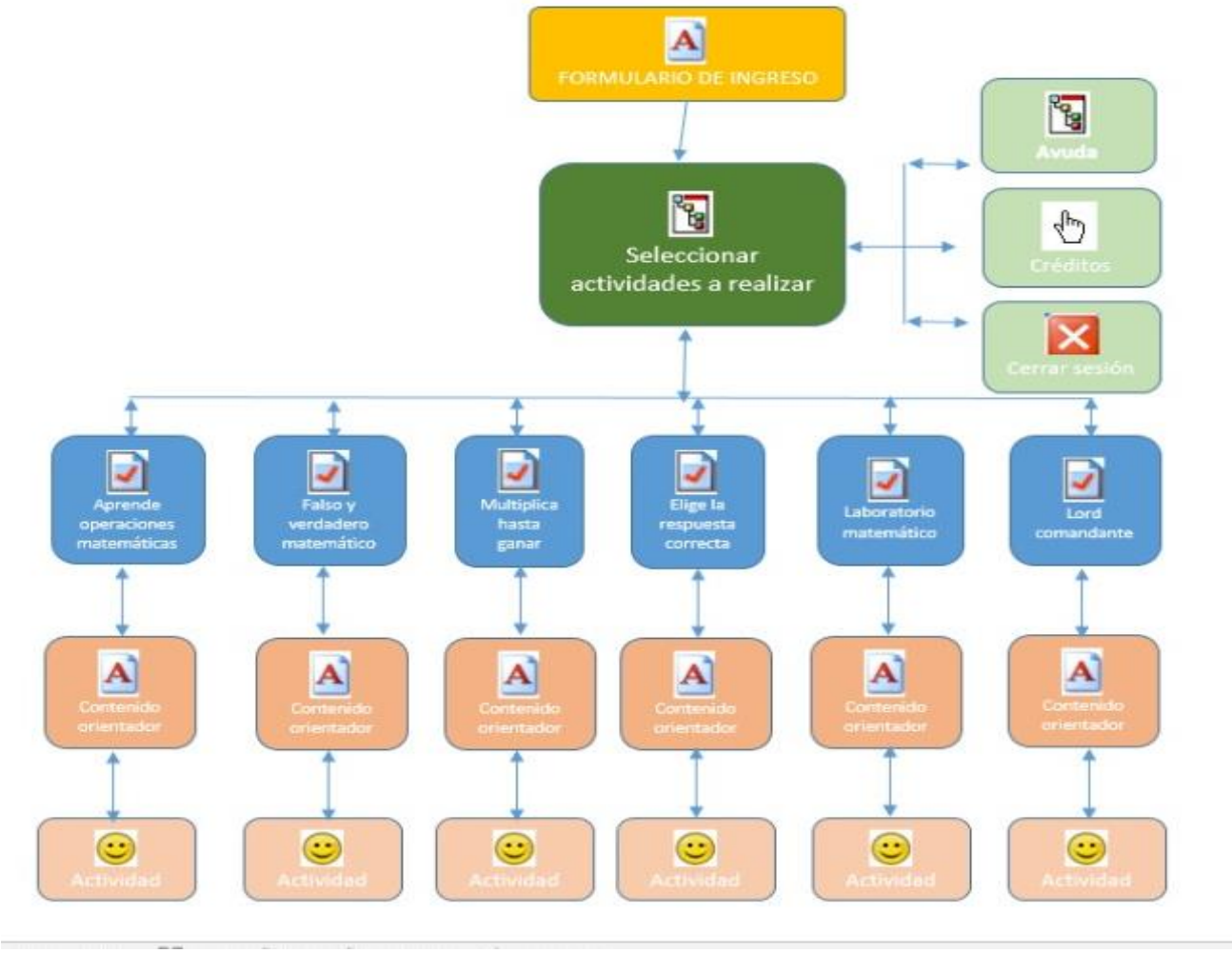
9. DISEÑO DE LA APLICACIÓN WEB

9.1 FASE DE ANALISIS

9.1.1 Evidencias del Diseño

Incluye:

- Mapa de contenido o mapa de navegación



- Diseño de interfaces y guiones



GUION

N°	Objeto	Estado Inicial	Evento	Acción	Fuente
1	Gráfico	No activo	Ninguno	Ninguno	Propia
2	Caja de texto de acceso	Activo	Click	Click usuario	
3	Link o texto de acceso	Activo	Click	Click usuario	

9.1.2 Documentación

Incluye:

- Requerimientos mínimos de hardware
- Requerimientos mínimos de software
- Pasos para el ingreso al aplicativo

Datos del aplicativo

Tipo de aplicativo	Aplicación WEB
Link: (URL)	**http://www.tecnoparquenodocucuta.com/aprende-jugando**
Clave y Usuario (Si aplica)	**Usuario: areandina** **Contraseña: areandina**

Tabla 20 Datos del aplicativo

- Descripción de como ingresar al aplicativo

9.1.3 MODELO ENTIDAD RELACION

9.1.3.1 Diccionario de Datos

Tabla #4.2.2.1: Representante alumno

REPRESENTANTE_ALUMNO: Almacena los datos del representante del estudiante.					
FIELD	**DATA TYPE**	**PK**	**FK**	**NOT NULL**	**COMMENT**
ID_REPRE_ALUMNO	INT				Identificador único del representante
NOMBRE_REPRE_ALUMNO	VARCHAR(50)				Nombre del representante
APELLIDO_REPRE_ALUMNO	VARCHAR(50)				Apellido del representante
CEDULA_REPRE_ALUMNO	VARCHAR(15)				Cedula del representante del estudiante
DIRECCIÓN_REPRE_ALUMNO	VARCHAR(45)				Dirección del representante del estudiante
TELÉFONO_REPRE_ALUMNO	VARCHAR(30)				Teléfono del representante del estudiante

9.1.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

9.1.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

9.1.6 DIAGRAMA DE CLASES

9.2 FASE DE DISEÑO

- Incluir cada interfaz con su respectiva descripción.

9.3 FASE DE IMPLEMENTACION

10. RECURSOS Y PRESUPUESTO

2.1 Presupuesto HARDWARE

Cantidad	Referencia Artículo		Descripción	Precio	
	Numérica	Alfanumérica		Precio Unitario	Precio Total
1	2700074	ILC 191 ME/AN	PLC	592,68 €	592,68 €
1	2901366	EEM-MA600	Analizador de Redes	565,50 €	565,50 €
1	2901367	EEM-RS485-MA600	Adaptador RS485	137,75 €	137,75 €
1	2901373	EEM-ETH-MA600	Adaptador Ethernet	413,25 €	413,25 €
1	2901374	EEM-ETH-RS485-MA600	Adaptador Ethernet /RS485	761,25 €	761,25 €
1	2701927	IB IL MBUS-PAC	Maestro M-bus	382,00 €	382,00 €
1	2692717	IB IL 24 IOL 4DI 12-PAC	Maestro Inline-IO-Link	368,28 €	368,28 €
1	2868635	STEP-PS/1AC/24DC/4.2	Fuente Alimentación conmutada	138,23 €	138,23 €
1	2700273	AXL E IOL AI1 UM12 R	Convertidor analogico E-IO-Link	112,20 €	112,20 €
1	2700709	PSK AFS2000IOL	Contador de aire comprimido	1.107,48 €	1.107,48 €
1	2700904	TP 3057M CO	Panel Tactil	1.023,75 €	1.023,75 €
1	2832632	FL SWITCH LM 8TX	Switch Gestionado Ethernet	195,36 €	195,36 €
1	RS 547-7297	RS PT 100	Sonda PT100	27,93 €	27,93 €
1			Pulses SD	99,00 €	99,00 €
1	BN73401	Inspiron 13 Serie 7000	Ordenador Portatil	529,00 €	529,00 €
1	2700965	IB IL PM 3P/N/EF-PAC	Modulo de medición de potencia	462,00 €	462,00 €
Presupuesto Hardware					6.915,66 €

Ilustración 3 Presupuesto Hardware

2.2 Presupuesto SOFTWARE

Cantidad	Referencia Articulo		Descripción	Precio	
	Numérica	Alfanumérica		Precio Unitario	Precio Total
1	2985275		PC Worx 6.30.767	1.306,80 €	1.306,80 €
1	27009949		WebVisit Pro 6.21.00	2.506,68 €	2.506,68 €
1			Licencia Sistema Operativo Microsoft Windows XP	149,00 €	149,00 €
Presupuesto Software					**3.962,48 €**

Ilustración 4 Presupuesto Software

2.3 Amortización del Inmovilizado Material

Material	Cuota Adquisición	Tiempo Amortización (años)	Cuota Amortización Mensual	Tiempo de Uso (meses)	Amortización
Hardware	6.915,66 €	4	144,08 €	5	720,38 €
Software	3.962,48 €	4	82,55 €	5	412,76 €
Amortización Total					**1.133,14 €**

Ilustración 5 Presupuesto de Inmovilizado Material

2.4 Presupuesto Mano de Obra

2.4.1 Diseño de Aplicación

Diseño de Aplicación				Precio	
Duración		Trabajo	Operario	Precio Unitario	Precio Total
1	mes	Diseño Aplicación	Técnico de Automatización	30	3.000,00 €
Presupuesto Total Diseño					**3.000,00 €**

Ilustración 6 Presupuesto Diseño Aplicación

2.4.2 Desarrollo de Aplicación

Desarrollo de Aplicación				Precio	
Duración		Trabajo	Operario	Precio Unitario	Precio Total
3	meses	Desarrollo Programa PLC	Técnico de Automatización	30	9.000,00 €
1	mes	Desarrollo Visualización Web	Técnico de Automatización	30	3.000,00 €
Presupuesto Total Desarrollo					**12.000,00 €**

Ilustración 7 Presupuesto Desarrollo Aplicación

2.4.3 Documentación

Documentación				Precio	
Duración		Trabajo	Operario	Precio Unitario/hora	Precio Total
2	días	Formación Operarios	Técnico de Automatización	30	300,00 €
5	días	Manual de Programador	Técnico de Automatización	30	750,00 €
Presupuesto Total Documentación					**1.050,00 €**

Ilustración 8 Presupuesto Documentación

2.4.4 Presupuesto Total Mano de Obra

Presupuesto Total Mano de Obra				Precio	
Duración		Trabajo	Operario	Precio Unitario	Precio Total
1	mes	Diseño Aplicación	Técnico de Automatización	3000	3.000,00 €
4	meses	Desarrollo Aplicación	Técnico de Automatización	12000	12.000,00 €
7	días	Documentación	Técnico de Automatización	1050	1.050,00 €
Presupuesto Total Mano de Obra					**16.050,00 €**

Ilustración 9 Presupuesto Total Mano de Obra

2.5 Presupuesto Total

Se incluirán en el proyecto las partidas calculadas y citadas anteriormente: Hardware, Software y Mano de Obra, así como un 15% adicional en concepto de gastos generales y un 6% correspondiente al beneficio industrial.

Presupuesto Total	Importes	
Partida	Importe parcial	Importe acumulado
Total Inmovilizado Material	1.133,14 €	1.133,14 €
Total Mano de Obra	16.050,00 €	17.183,14 €
Gastos Generales (10%)	1.718,31 €	18.901,45 €
Beneficio Industrial (6%)	1.134,09 €	20.035,54 €
TOTAL		**20.035,54 €**
I.V.A (21%)	4.207,46 €	24.243,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA		**24.243,00 €**

Ilustración 10 Presupuesto Total Proyecto

El presupuesto total de ejecución por contrata del proyecto asciende a #veinte y cuatro mil doscientos cuarenta y tres euros#.

El presente presupuesto ha sido calculado y presentado por Marta Fernández García en el departamento de Automatización Industrial de Phoenix Contact S.A.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

WEBGRAFIA